

TD 13 – Cinématique du point

I – Modèle atomique de Bohr (*)

Le modèle de Bohr est un modèle planétaire semi-classique de l'atome de l'hydrogène. On rappelle que l'atome de l'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Dans ce modèle, l'électron a une trajectoire circulaire et uniforme autour du proton de rayon $a_0 = 0,53 \times 10^{-10} \text{ m}$. La fréquence de révolution de l'électron est $f = 6,6 \times 10^{15} \text{ Hz}$.

Déterminer la vitesse et l'accélération de l'électron dans le référentiel du proton.

II – Chute de PHILAE (**)

En 2004, la sonde européenne ROSETTA a quitté la Terre pour étudier la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, dont elle s'est approchée au cours de l'année 2014. En novembre 2014, l'atterrisseur PHILAE s'est détaché de la sonde ROSETTA le 12 novembre 2014 pour effectuer une chute libre de 20 km sans vitesse initiale et se poser sur la comète. Cette descente a duré plusieurs heures. Le but de PHILAE était de connaître la composition du sol de la comète, ses propriétés physiques...

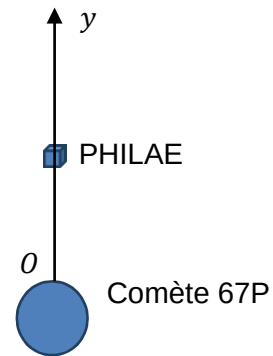
On modélise la chute de PHILAE par une chute libre, c'est-à-dire que PHILAE n'est soumis qu'à son poids. Le référentiel d'étude est supposé galiléen.

On utilise un axe (Oy) vertical dirigé vers le haut, l'origine O étant au niveau du sol de la comète.

PHILAE subit une chute ayant pour accélération

$a = g = 1,5 \times 10^{-5} \text{ m.s}^{-2}$ dirigé vers le centre de la comète.

- 1- Définir le système et le référentiel d'étude.
- 2- Déterminer la durée de la descente de PHILAE.
- 3- En déduire la vitesse de PHILAE lorsqu'elle touche le sol de la comète.
- 4- Quelle serait, sur Terre, la hauteur de chute conduisant à cette même vitesse d'impact en prenant comme intensité de la pesanteur sur Terre $9,8 \text{ m.s}^{-2}$? Comment expliquer cette différence ?
- 5- En réalité, la durée de la chute est de 7 h. Dans le modèle utilisé, quelles sont les hypothèses que l'on peut discuter ?



III – Mouvement sur une ellipse (**)

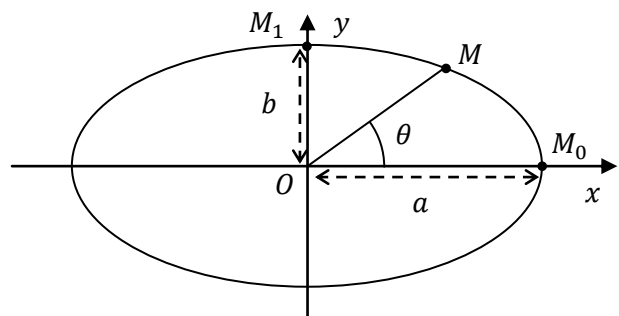
Un point matériel M se déplace sur une ellipse, dans le sens trigonométrique, il a pour équation cartésienne :

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

On note θ l'angle que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe (Ox) .

Les coordonnées de M peuvent s'écrire :

$$\begin{cases} x(t) = \alpha \cos(\omega t + \Phi) \\ y(t) = \beta \sin(\omega t + \Psi) \end{cases}$$



- 1- A $t = 0$, le point M est en M_0 et en M_1 à $t = T/4$. Déterminer α , Φ , Ψ et β . On choisira $\alpha > 0$ et $\beta > 0$.
- 2- Vérifier que l'équation cartésienne est bien vérifiée.
- 3- Déterminer les composantes de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cartésiennes.
- 4- Montrer que l'accélération est de la forme $\vec{a} = -\omega^2 \overrightarrow{OM}$. Quelle remarque peut-on faire ?

IV – Masse d'un astre (**)

La figure ci-dessous représente les différentes positions d'un astre autour d'une étoile de masse M . La masse de l'astre est notée m et sa position est repérée tous les 10 ans. L'échelle utilisée correspond à une unité astronomique (u.a.), soit la distance moyenne Terre-Soleil :

$$1 \text{ u.a.} = 1,50 \times 10^{11} \text{ m.}$$

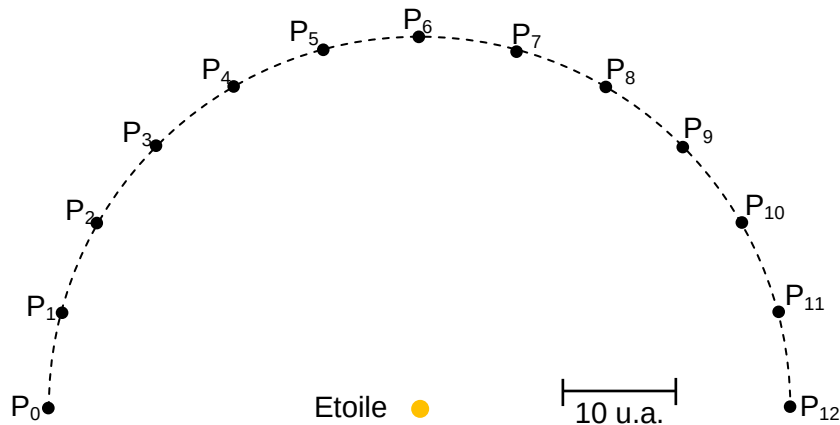
Pour deux objets de masse m et M , séparés d'une distance R , on rappelle que la force de gravitation a pour expression :

$$\vec{F} = G \frac{mM}{R^2} \vec{u}_N$$

avec $\vec{u}_N$ un vecteur centripète radial et R la distance entre les deux astres.

Données :

- * constante de gravitation $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$
- * Masse du Soleil : $M_S = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg}$



- 1- Définir le système d'étude et le référentiel choisi.
- 2- Caractériser le mouvement de l'astre en orbite autour de l'étoile. En déduire une expression de vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de l'astre dans la base de Frenet.
- 3- Déterminer la valeur de l'accélération de l'astre.
- 4- Comme seule la force gravitationnelle qui s'exerce, l'accélération peut s'exprimer ainsi :

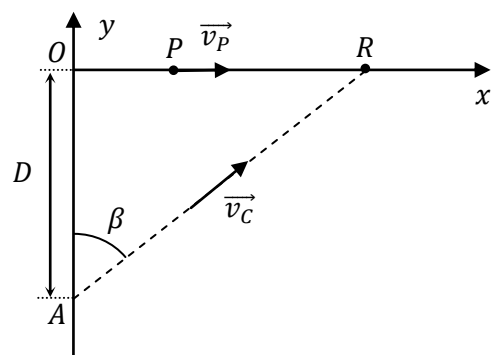
$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Estimer la masse de l'étoile. Comparer la masse de l'étoile avec celle du Soleil.

V – Une histoire de chien (**)

Un promeneur P se déplace selon l'axe (Ox) avec une vitesse de norme constante v_P . A l'instant $t = 0$, il passe au point O .

Pour le rejoindre, son chien C situé initialement en A , décide de partir avec un temps de retard t_0 avec une vitesse constante $v_C = 3v_P$. Il suit un chemin représenté par ligne --, formant en angle β avec l'axe (Oy) . On note D la distance OA .



- 1- Définir le référentiel. Quel est le mouvement du chien et du promeneur ?
- 2- Déterminer l'expression de l'instant τ au moment de la rencontre du chien et du promeneur en fonction de la vitesse v_P du promeneur et des données du texte.
- 3- Déterminer l'instant t_0 de départ du chien en fonction des données de l'énoncé.
Application numérique : $\beta = 30^\circ$, $D = 50 \text{ m}$ et $v_P = 2,0 \text{ m.s}^{-1}$.
- 4- Quel angle β doit-on choisir pour que le chien parte en même temps que le promeneur ?